

LAPORAN SMART DIGITAL PRODUCT: SILAR

Platform Pelaporan Kejadian Multimodal Berbasis Kecerdasan Buatan

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

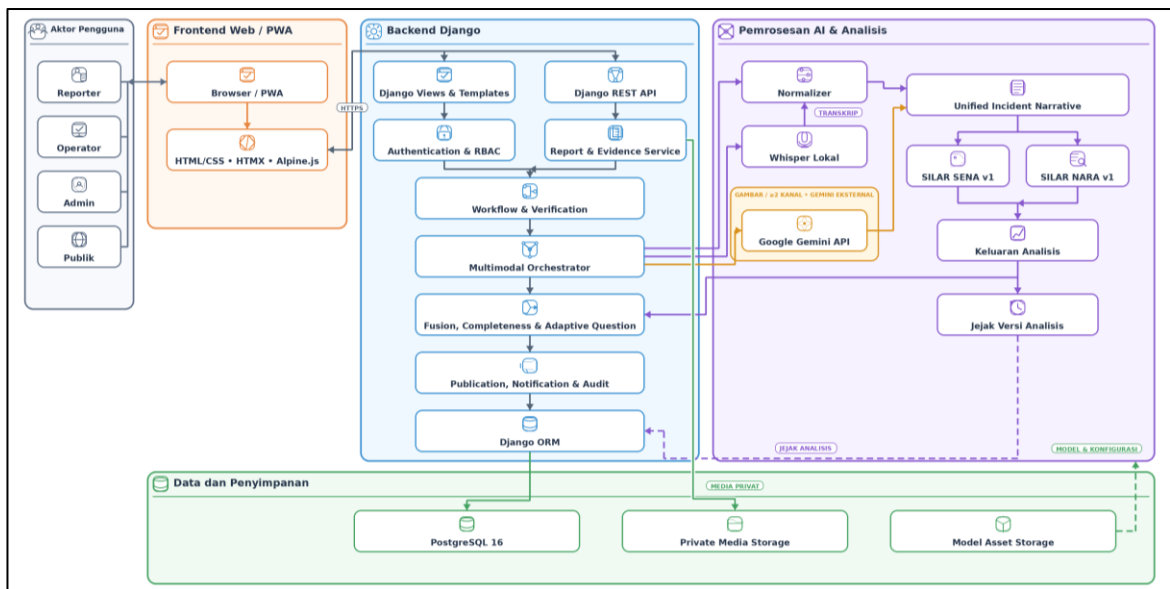
- **Masalah:** Pelaporan kejadian melalui teks, suara, atau gambar belum selalu menghasilkan informasi yang seragam, lengkap, dan mudah diperiksa oleh petugas.
- **Solusi Digital:** SILAR merupakan aplikasi web/PWA yang menyimpan bukti asli, memproses masukan multimodal menggunakan Whisper lokal, Google Gemini API, SILAR SENA, dan SILAR NARA, serta membentuk satu Incident Card yang diperiksa melalui Human Verification dan validasi Operator.
- **Target Pengguna:** SILAR ditujukan kepada Reporter sebagai pembuat laporan, Operator sebagai pemeriksa dan penindak lanjut, Admin sebagai pengelola akun Operator, akses, pemantauan, serta penugasan, dan masyarakat sebagai pembaca laporan publik yang telah disanitasi.

2. Arsitektur Sistem (System Architecture)

SILAR menggunakan arsitektur aplikasi web berlapis dengan backend Django sebagai pusat autentikasi, aturan bisnis, workflow, orkestrasi pemrosesan AI, penyimpanan data, validasi, publikasi, notifikasi, dan audit. Reporter wajib terautentikasi sebelum membuat laporan, sedangkan masyarakat hanya memperoleh akses baca terhadap Public Incident Card yang telah disanitasi. Frontend tidak mengakses model AI, database, maupun media storage secara langsung karena seluruh komunikasi antarkomponen dikendalikan melalui backend.

Arsitektur teknis SILAR memisahkan aktor pengguna, frontend Web/PWA, backend Django, pemrosesan AI internal, layanan AI eksternal, serta data dan penyimpanan. Reporter, Operator, Admin, dan masyarakat mengakses antarmuka melalui Browser/PWA menggunakan HTTPS. Sisi klien menggunakan HTML/CSS, HTMX, dan Alpine.js. Django Views dan Templates, Django REST API, autentikasi, hak akses, aturan bisnis, pengelolaan laporan, Human Verification, workflow, publikasi, notifikasi, dan audit dikendalikan oleh backend Django.

Multimodal Orchestrator menentukan rute berdasarkan kanal valid. Teks saja dinormalisasi menjadi narasi standar, sedangkan audio diproses oleh Whisper yang dijalankan secara lokal pada infrastruktur SILAR sebelum hasil transkripsinya dinormalisasi. Google Gemini API ditempatkan sebagai layanan eksternal dan hanya dipanggil melalui backend menggunakan HTTPS ketika laporan memuat gambar atau sekurang-kurangnya dua kanal valid. Gemini hanya menghasilkan Unified Incident Narrative dan tidak membentuk field terstruktur, melakukan klasifikasi, atau menentukan keputusan laporan.



Gambar 1. Arsitektur Teknis Sistem SILAR

Unified Incident Narrative dianalisis oleh SILAR SENA dan SILAR NARA. Fusion Engine menggabungkan hasil keduanya ke dalam satu entitas Incident Card. Incident Card tersebut menyimpan empat dimensi status secara terpisah, yaitu Preparation Status, Workflow Status, Validation Status, dan Publication Status. Keempat dimensi melekat pada Incident Card yang sama dan diperbarui sesuai proses tanpa membentuk Incident Card baru.

Teks asli, revisi teks, metadata, hasil analisis, empat dimensi status, dan data terstruktur lainnya disimpan melalui Django ORM ke PostgreSQL 16. Bukti audio dan gambar asli disimpan pada Private Media Storage, sedangkan model lokal beserta konfigurasinya disimpan pada Model Asset Storage. Evidence Bundle menyimpan referensi dan versi bukti yang berada pada kedua media penyimpanan tersebut.

Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

- **Perangkat Input:** SILAR tidak menggunakan sensor khusus. Pengguna mengakses sistem melalui komputer atau telepon seluler. Kamera dan mikrofon pada perangkat digunakan secara opsional untuk memasukkan bukti gambar atau audio, sedangkan laporan juga dapat dikirim melalui teks.
- **Backend dan API:** Backend menggunakan Python dan Django dengan pendekatan modular monolith. Django Views dan Templates digunakan untuk server-side rendering, Django REST Framework digunakan untuk REST API, dan Django ORM digunakan untuk akses data. Authentication dan Role-Based Access Control mengendalikan kewenangan Reporter, Operator, dan Admin. PostgreSQL 16 menyimpan teks asli, revisi, metadata, status, dan data terstruktur, sedangkan Private Media Storage menyimpan bukti audio dan gambar.

Kecerdasan Buatan, Model, dan Dataset:

- **Whisper lokal:** mengubah audio menjadi transkrip dan dijalankan pada infrastruktur SILAR. Sumber model: [openai/whisper](https://github.com/openai/whisper) dengan lisensi MIT.
- **Google Gemini API:** merupakan layanan eksternal untuk memahami gambar atau menyintesis minimal dua kanal menjadi Unified Incident Narrative. Dokumentasi: [Gemini API Image Understanding](https://ai.google.dev/gemini-api/image-understanding).

- **SILAR SENA v1:** merupakan nama final untuk artefak internal Classifier V3A. Model menggunakan BERT sequence classification dengan backbone [indolem/indobert-base-uncased](#) dan menghasilkan kategori FLOOD, EARTHQUAKE, FIRE, ACCIDENT, atau NON_EVENT beserta tingkat keyakinan.
- **SILAR NARA v1:** merupakan nama final untuk artefak internal model V2 SRL. Model menggunakan token classification atau semantic role labeling dengan backbone [indolem/indobert-base-uncased](#) untuk mengekstraksi informasi serta peran semantik.
- **Dataset acuan SILAR SENA dan SILAR NARA:** Kedua model menggunakan sumber publik yang sama, yaitu [Semantic Role Labeling Datasets for Crisis Event Version 2](#) dengan DOI 10.17632/r76v5sjyv2.2 dan lisensi CC BY 4.0, yang disimpan pada data/raw/. SILAR NARA menggunakan anotasi token dan semantic role labeling dari dataset tersebut. SILAR SENA V3A merekonstruksi kalimat dari 4.150 teks sumber dan menurunkan label FLOOD, EARTHQUAKE, FIRE, ACCIDENT, dan NON_EVENT secara deterministik dari label peran kejadian. Contoh yang memiliki label kejadian ambigu dikeluarkan dari baseline SENA. Local Challenge Set dan Blind Test Set digunakan untuk evaluasi, bukan sebagai data pelatihan. Pada SLR_03 tidak dilakukan pelatihan ulang atau perubahan bobot model.
- **Frontend dan Antarmuka:** Sisi klien berjalan melalui Browser/PWA dengan HTML/CSS, HTMX untuk memperbarui bagian halaman tanpa memuat ulang seluruh halaman, dan Alpine.js untuk interaksi serta state lokal yang ringan. Django Views dan Templates tetap berada pada backend untuk menghasilkan halaman secara server-side. Antarmuka menyediakan tampilan bagi Reporter, Operator, Admin, dan masyarakat. Frontend tidak menentukan hasil AI, status workflow, validasi, atau keputusan publikasi.

3. Rancangan Fitur Inti (Core Features)

Bagian ini membahas fitur inti yang membentuk nilai smart pada SILAR. Fitur standar seperti registrasi, login, profil, perubahan kata sandi, dan logout tidak dimasukkan sebagai fitur inti.

3.1 Pelaporan Multimodal dan Evidence Bundle

- **Fungsi:** Menerima laporan kejadian melalui teks, suara, gambar, atau kombinasi beberapa kanal, kemudian menyimpan seluruh masukan sebagai bukti asli dan membentuk Evidence Bundle sebagai kumpulan referensi bukti.
- **Input Data:** Teks laporan, audio, gambar, metadata media, identitas Reporter, sumber bukti, dan waktu pengiriman.
- **Output/Aksi:** Teks asli, revisi teks, metadata, dan data terstruktur disimpan pada PostgreSQL. Bukti audio dan gambar asli disimpan pada Private Media Storage. Evidence Bundle dibentuk sebagai kumpulan referensi, metadata, dan versi bukti dari kedua penyimpanan tersebut, kemudian diteruskan kepada Multimodal Orchestrator.

3.2 Routing Pemrosesan Multimodal

- **Fungsi:** Mendeteksi kanal yang tersedia dan menentukan jalur pemrosesan yang tepat. Multimodal Orchestrator merupakan service backend Django dan bukan model AI.

- **Input Data:** Evidence Bundle serta daftar kanal valid yang terdapat dalam laporan.
- **Output/Aksi:** Teks saja diarahkan ke Normalizer. Suara saja diarahkan ke Whisper lokal lalu Normalizer. Laporan yang memuat gambar atau minimal dua kanal valid diarahkan ke Google Gemini API melalui backend; apabila kombinasi kanal mengandung audio, Whisper membuat transkrip terlebih dahulu.

3.3 Unified Incident Narrative

- **Fungsi:** Membentuk satu narasi kejadian yang konsisten dan dapat diproses oleh model berikutnya sesuai rute input.
- **Input Data:** Teks terstandarisasi, transkrip Whisper, gambar, dan referensi bukti dalam Evidence Bundle.
- **Output/Aksi:** Pada teks saja, hasil Normalizer menjadi Unified Incident Narrative. Pada suara saja, transkrip yang telah dinormalisasi menjadi Unified Incident Narrative. Pada gambar atau kombinasi minimal dua kanal, Google Gemini API menyintesis Unified Incident Narrative berdasarkan bukti. Gemini tidak melakukan klasifikasi, menentukan kelengkapan, atau membuat field Incident Card.

3.4 Analisis SILAR SENA dan SILAR NARA

- **Fungsi:** Menjalankan dua jenis analisis terhadap Unified Incident Narrative. SILAR SENA melakukan klasifikasi kejadian, sedangkan SILAR NARA mengekstraksi informasi dan peran semantik.
- **Input Data:** Unified Incident Narrative dan versi model yang sedang digunakan.
- **Output/Aksi:** SILAR SENA menghasilkan kategori kejadian dan tingkat keyakinan, sedangkan SILAR NARA menghasilkan informasi serta peran semantik. Kedua hasil disimpan secara terpisah beserta versi model, waktu proses, rute pemrosesan, dan sumber bukti.

3.5 Fusion dan Lifecycle Incident Card

- **Fungsi:** Menggabungkan hasil SILAR SENA dan SILAR NARA berdasarkan aturan backend tanpa membuat prediksi baru, kemudian mengelola satu entitas Incident Card sepanjang proses laporan.
- **Input Data:** Kategori dan tingkat keyakinan dari SILAR SENA serta informasi dan peran semantik dari SILAR NARA.
- **Output/Aksi:** Fusion Engine membentuk satu Incident Card dan mencatat kondisi draft hasil AI pada Preparation Status. Incident Card menyimpan empat dimensi status secara terpisah: Preparation Status menunjukkan kesiapan laporan sebelum dikirim; Workflow Status menunjukkan posisi laporan dalam proses penanganan; Validation Status menunjukkan hasil atau perkembangan validasi Operator; dan Publication Status menunjukkan kondisi publikasi laporan. Human Verification, antrean Operator, validasi, sanitasi, keputusan tetap internal, publikasi, dan penutupan memperbarui dimensi yang relevan tanpa membentuk Incident Card baru atau menimpa bukti asli.

3.6 Pemeriksaan Kelengkapan dan Pertanyaan Adaptif

- **Fungsi:** Memeriksa informasi yang sudah tersedia, masih kurang, atau tidak diketahui, kemudian menghasilkan pertanyaan lanjutan yang sesuai dengan kekurangan informasi.

- **Input Data:** Incident Card dengan Preparation Status yang masih menunjukkan kondisi draft hasil AI, aturan kelengkapan, jawaban Reporter sebelumnya, serta pilihan Tidak tahu atau Belum diketahui.
- **Output/Aksi:** Daftar informasi yang masih kurang serta pertanyaan adaptif yang relevan dan tidak berulang. Jawaban atau bukti tambahan disimpan sebagai versi baru dan dapat memperbarui Evidence Bundle, analisis, serta Incident Card yang sama.

3.7 Human Verification dan Versioning

- **Fungsi:** Memberikan kesempatan kepada Reporter untuk memeriksa bukti, transkrip, narasi, hasil analisis, dan Incident Card sebelum laporan dikirim kepada Operator.
- **Input Data:** Bukti asli, transkrip, Unified Incident Narrative, hasil SILAR SENA dan SILAR NARA, Incident Card, serta koreksi Reporter.
- **Output/Aksi:** Reporter dapat mengonfirmasi atau memperbaiki hasil sistem. Koreksi disimpan sebagai revisi baru tanpa menimpa bukti asli. Setelah Reporter mengonfirmasi laporan, Preparation Status diperbarui untuk mencatat bahwa laporan siap dikirim, sedangkan Workflow Status diperbarui untuk menunjukkan bahwa laporan telah masuk ke antrean Operator.

3.8 Peninjauan Operator dan Laporan Terkait

- **Fungsi:** Membantu Operator memeriksa laporan, bukti, riwayat versi, hasil AI, Incident Card, dan kandidat laporan lain yang mirip atau saling berkaitan.
- **Input Data:** Laporan yang telah dikirim, Evidence Bundle, hasil analisis, Incident Card, riwayat versi, status laporan, dan kandidat laporan terkait.
- **Output/Aksi:** Operator dapat mengambil laporan dari antrean atau menerima penugasan dari Admin, memeriksa keterkaitan antarlaporan, melakukan validasi, meminta informasi tambahan, mencatat tindak lanjut, dan menentukan keputusan laporan. Sistem tidak menggabungkan laporan terkait secara otomatis tanpa konfirmasi Operator.

3.9 Siklus Informasi Tambahan

- **Fungsi:** Memungkinkan Operator meminta informasi tambahan ketika bukti atau informasi dalam laporan belum cukup untuk proses validasi dan tindak lanjut.
- **Input Data:** Permintaan spesifik dari Operator serta jawaban berupa teks, suara, gambar, atau pilihan Tidak tahu maupun Belum diketahui dari Reporter.
- **Output/Aksi:** Jawaban Reporter disimpan sebagai bukti atau revisi baru. Evidence Bundle, analisis, dan Incident Card yang sama diperbarui, sedangkan laporan awal dan seluruh riwayat sebelumnya tetap dipertahankan. Hasil terbaru dikembalikan kepada Operator untuk diperiksa kembali.

3.10 Publikasi Aman dan Audit

- **Fungsi:** Membentuk tampilan publik dari Incident Card dengan menghapus atau menyamarkan informasi sensitif sebelum laporan ditampilkan pada Portal Publik.
- **Input Data:** Incident Card dengan Validation Status yang telah mencatat hasil validasi Operator, aturan sanitasi, data sensitif, keputusan Operator, dan Publication Status.

- **Output/Aksi:** Apabila Operator memutuskan laporan layak dipublikasikan, sistem melakukan sanitasi dan membentuk Public Incident Card sebagai proyeksi baca dari Incident Card yang sama. Publication Status diperbarui untuk mencatat publikasi dan Public Incident Card ditampilkan berdasarkan `published_at` terbaru. Apabila laporan diputuskan tetap internal, proyeksi publik tidak dibentuk dan Publication Status mencatat keputusan tersebut. Proses sanitasi, keputusan publikasi, perubahan status, dan tindakan pengguna dicatat dalam audit log.

4. Alur Data dan Cara Kerja (System Workflow)

Alur kerja SILAR dimulai ketika Reporter yang telah login memasukkan bukti kejadian dan berakhir ketika laporan diselesaikan sebagai laporan internal atau dipublikasikan dalam bentuk Public Incident Card. Seluruh proses dikendalikan melalui backend Django agar hak akses, bukti asli, versioning, status laporan, dan audit tetap terjaga. Portal Publik hanya menyediakan akses baca terhadap data yang telah disanitasi.

1. **Pengumpulan Data (Data Collection):** Reporter membuat draft laporan dan memasukkan minimal satu kanal berupa teks, suara, gambar, atau kombinasinya. Sistem memeriksa format, ukuran, metadata, dan keberadaan kanal sebelum menyimpan input sebagai bukti asli. Bukti valid tidak ditimpa oleh hasil AI atau revisi berikutnya. Sistem kemudian membentuk Evidence Bundle yang berisi referensi bukti, metadata, sumber, waktu pengiriman, dan versi data.
2. **Transmisi dan Komunikasi (Transmission):** Data dikirim dari Browser/PWA melalui HTTPS menuju backend Django. Backend memeriksa sesi, CSRF, peran pengguna, kepemilikan laporan, dan validitas input. Teks asli, revisi, metadata, serta data terstruktur disimpan ke PostgreSQL, sedangkan audio dan gambar asli disimpan ke Private Media Storage. Whisper berjalan secara lokal. Google Gemini API hanya dipanggil oleh backend melalui HTTPS ketika laporan memuat gambar atau minimal dua kanal valid. Frontend tidak berkomunikasi langsung dengan database, media storage, model lokal, atau layanan Gemini.
3. **Pemrosesan (Processing):** Multimodal Orchestrator membaca Evidence Bundle dan menentukan rute. Teks saja dinormalisasi. Suara saja ditranskripsikan oleh Whisper lokal lalu dinormalisasi. Gambar atau minimal dua kanal valid diproses oleh Google Gemini API; jika kombinasi mengandung audio, Whisper membuat transkrip terlebih dahulu. Unified Incident Narrative diteruskan kepada SILAR SENA dan SILAR NARA. Fusion Engine menggabungkan hasil keduanya ke dalam satu Incident Card dan menginisialisasi dimensi status yang relevan. Completeness Engine kemudian memeriksa informasi yang kurang dan Adaptive Question Engine membuat pertanyaan lanjutan apabila diperlukan.

4. **Eksekusi dan Tampilan (Action/Display):** Reporter melakukan Human Verification sebelum laporan dikirim. Setelah dikonfirmasi, Preparation Status mencatat kesiapan laporan dan Workflow Status menunjukkan bahwa laporan telah masuk ke antrean Operator. Operator dapat mengambil laporan yang belum diklaim atau menerima penugasan dari Admin, memeriksa bukti dan riwayat versi, meminta informasi tambahan, melakukan validasi, serta mencatat tindak lanjut. Hasil validasi dicatat melalui Validation Status. Setelah validasi, Operator menentukan apakah laporan tetap internal atau dilanjutkan ke proses sanitasi dan publikasi. Keputusan tersebut dicatat melalui Publication Status. Apabila dipublikasikan, Public Incident Card ditampilkan berdasarkan published_at terbaru. Workflow Status mencatat perkembangan penanganan hingga laporan selesai atau ditutup. Seluruh perubahan empat dimensi status, versi bukti, dan keputusan pengguna dicatat dalam audit log.

5. Pengujian dan Limitasi (Testing and Limitations)

SLR_03 berada pada tahap validasi konsep dan perancangan teknis sehingga pengujian implementasi belum dilakukan. Bagian ini menetapkan jenis metrik yang akan digunakan. Nilai ambang keberhasilan numerik baru ditentukan setelah baseline dan data evaluasi tersedia sehingga laporan ini tidak menetapkan angka yang belum didukung hasil pengujian.

Metrik Pengujian :

- **Whisper:** Word Error Rate (WER), persentase keberhasilan transkripsi, dan waktu pemrosesan pada variasi durasi, kebisingan, serta kejelasan suara.
- **Gemini:** Kesesuaian Unified Incident Narrative dengan bukti, kelengkapan fakta, konsistensi antarkanal, jumlah informasi yang tidak didukung bukti, dan waktu pemrosesan.
- **SILAR SENA:** Accuracy, precision, recall, F1 score, confusion matrix, dan kesesuaian tingkat keyakinan terhadap kategori kejadian.
- **SILAR NARA:** Precision, recall, dan F1 score untuk setiap informasi serta peran semantik yang diekstraksi.
- **Multimodal Orchestrator:** Ketepatan pemilihan rute untuk teks, suara, gambar, dan kombinasi kanal serta keberhasilan menangani input tidak valid.
- **Fusion dan Completeness:** Konsistensi penggabungan hasil SENA dan NARA, kelengkapan field Incident Card, serta ketepatan mendeteksi informasi yang masih kurang.
- **Adaptive Question Engine:** Relevansi pertanyaan, tidak adanya pertanyaan berulang, ketepatan terhadap informasi yang kurang, dan keberhasilan memproses pilihan Tidak tahu atau Belum diketahui.
- **Workflow dan Versioning:** Keberhasilan Human Verification, penyimpanan revisi tanpa menimpa bukti asli, konsistensi pembaruan Preparation Status, Workflow Status, Validation Status, dan Publication Status pada satu Incident Card, permintaan informasi tambahan, klaim antrean, penugasan Admin, pencegahan klaim ganda, serta pencatatan riwayat versi.

- **Keamanan dan Publikasi:** Ketepatan Role-Based Access Control, perlindungan bukti asli, kelengkapan audit log, keberhasilan sanitasi, dan tidak bocornya data privat ke Portal Publik.
- **Kinerja Sistem:** Waktu respons halaman dan API, waktu upload media, waktu pemrosesan AI, tingkat keberhasilan integrasi layanan, dan stabilitas sistem pada beban yang ditetapkan saat implementasi.

Limitasi Saat Ini

- SILAR masih berupa rancangan teknis sehingga implementasi frontend, backend, endpoint final, migration database, integrasi AI, dan pengujian aplikasi belum dilakukan.
- Wireframe terperinci, API Contract, ERD, desain database fisik, dan data dictionary belum disusun pada SLR_03 karena menjadi bagian tahap perancangan berikutnya.
- Kualitas transkripsi dan analisis dipengaruhi oleh kebisingan audio, kualitas gambar, kelengkapan konteks, kejelasan informasi Reporter, dan kondisi perangkat pengguna.
- Whisper dijalankan secara lokal, tetapi varian model, kebutuhan komputasi, dan kapasitas server final ditetapkan pada tahap implementasi.
- Google Gemini API merupakan layanan eksternal sehingga penerapannya bergantung pada ketersediaan layanan, batas penggunaan, biaya, latensi, serta kebijakan privasi yang berlaku.
- Google Gemini API masih berpotensi menghasilkan informasi yang tidak didukung bukti sehingga Unified Incident Narrative wajib dibandingkan dengan Evidence Bundle.
- Pada SLR_03 tidak dilakukan pelatihan ulang, perubahan bobot, atau penetapan dataset pelatihan baru. Provenance model dan dataset acuan mengikuti catatan model SILAR.
- Kualitas Incident Card bergantung pada ketepatan hasil SILAR SENA, SILAR NARA, dan aturan Fusion Engine.
- Metode serta ambang untuk menentukan kandidat laporan yang mirip atau saling berkaitan masih bersifat konseptual dan harus ditetapkan serta diuji saat implementasi.
- Penyedia media storage, kapasitas server, batas ukuran media, kebijakan retensi, backup, dan pemulihan bencana belum ditetapkan secara fisik.
- SILAR tidak menggunakan perangkat keras atau sensor khusus dan bergantung pada browser, kamera, mikrofon, perangkat, serta koneksi internet pengguna.
- Public Incident Card tetap berisiko membocorkan informasi apabila aturan sanitasi dan hak akses tidak diterapkan serta diuji secara menyeluruh.
- Hasil AI tidak dianggap sebagai keputusan final karena Human Verification oleh Reporter serta validasi dan keputusan publikasi oleh Operator tetap wajib.

Rancangan ini menjadi acuan untuk tahap berikutnya tanpa mengunci detail implementasi yang belum diuji. Setiap perubahan terhadap alur bisnis, tanggung jawab modul, peran pengguna, atau batas pemrosesan AI harus ditinjau kembali terhadap Dokumen Acuan Teknis SILAR.